

四川能投智慧光电 智慧产业生态合作方案

打造高品质科创空间 · 构建智慧产业新生态



合作双方

四川能投智慧光电有限公司

电子科大科技园（菁蓉基地）人工智能概念验证中心

2025年8月

目录

智慧产业生态合作方案主要内容



1. 合作背景

数字经济与智慧产业发展新机遇



4. 合作总体思路

战略协同与未来愿景



7. 储能+边缘计算示范

能源与算力融合创新



10. 实施计划

阶段推进与里程碑



2. 政策环境

国家与四川/成都支持重点



5. 联合运营与平台建设

平台赋能与生态培育



8. 运营策略与机制

组织协同与利益分配



11. 合作亮点与图解

技术创新与商业模式



3. 合作主体介绍

双方优势与资源互补



6. 智慧工地系统开发

AI赋能建筑安全管理



9. 商业价值与效益

短期与长期收益分析



12. 项目展望与总结

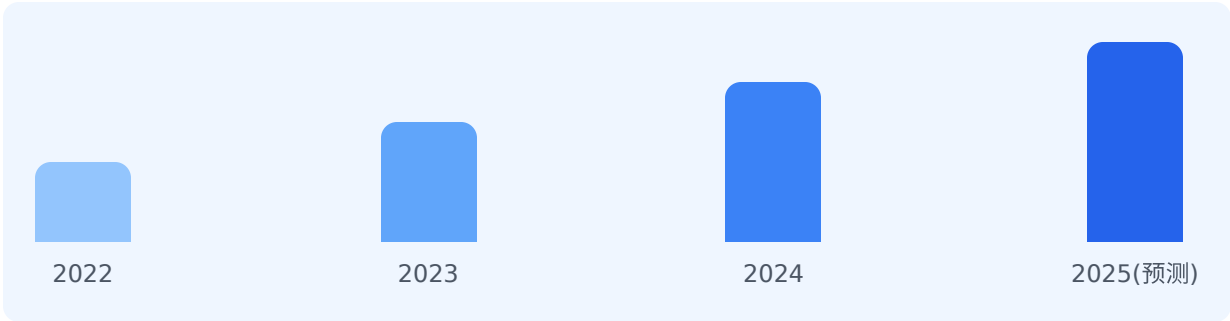
未来发展与合作共赢

合作背景：数字经济与智慧产业新机遇



中国数字经济发展现状

- 我国数字经济规模持续扩大，已成为经济增长的核心引擎
- 人工智能技术快速发展，应用场景不断丰富
- 数字经济与实体经济深度融合成为主流趋势
- 数字化转型已成为企业提升核心竞争力的关键途径



能投光电面临的战略转型机遇

数字经济规模增长趋势

- 传统照明亮化业务市场萎缩，亟需寻找新增长点



智慧城市与园区智能化升级

- 智慧城市建设深入推进，带动园区与建筑智能化需求增长
- 建筑业数字化转型成为行业发展必然趋势
- 园区由单纯物理空间向智能创新载体转变

政策环境：国家与四川/成都支持重点



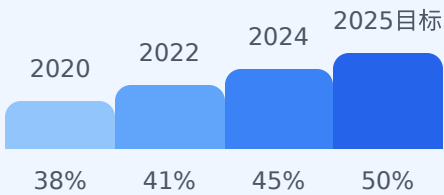
国家层面数字经济发展政策

- 《2025年数字经济发展工作要点》明确提出"人工智能+"重大行动
- 强调释放数据要素价值、强化数字基础设施建设
- 推动数字经济与实体经济深度融合
- 鼓励构建城市运行和治理智能中枢

政策支持重点领域



数字经济占GDP比重目标



四川省人工智能产业链规划

- 《四川省人工智能产业链总体工作方案（2024-2027年）》
- 目标：到2027年人工智能产业规模突破2000亿元
- 配套25条政策，涵盖技术攻关、产业发展与应用
- 争取超长期特别国债、省级重大科技专项支持



成都市智慧城市建设规划

到2025年基本实现数字基础设施集约共享

合作主体介绍



四川能投智慧光电有限公司

- 四川能源发展集团三级子公司，四川能投建工集团二级子公司
- 集团注册资本310亿元，资产总额达3911亿元（截至2024年底）
- 主营弱电工程，在照明亮化工程领域具有显著优势
- 在高新西区拥有西芯大道园区资源，具备物理空间基础
- 集团战略定位：打造"源网荷储一体、水风光氢天然气多能互补的国内领先新型能源企业"



国有企业背景



能源产业资源



园区物理空间



工程实施能力



电子科大科技园（菁蓉基地）

- 由电子科大菁蓉逆向创新孵化基地与成都合知于行数字科技有限公司联合运营
- 核心使命：解决企业AI应用落地的关键挑战（人才缺口、场景识别、运营转型）
- 提供AI应用能力培训、部署辅助服务、运行系统开发三大核心服务
- 拥有专业团队支持、先进技术资源和产学研深度融合优势



双方合作价值与资源互补

能投光电

电子科大科技园

合作总体思路与愿景



园区转型与价值重塑

从传统园区到智慧科创生态空间的跃迁



传统阶段

物理空间出租、单一收入模式



转型阶段

智能化改造、功能性配套升级



目标阶段

赋能型科创生态体、多元化收益



战略协同与科技驱动

- 智慧园区示范运营与四川能源发展集团战略深度融合
- 以人工智能、边缘计算、储能技术引领产业升级
- 通过产学研协同创新，促进双向赋能发展
- 打造源网荷储一体化示范园区、服务工业升级



未来目标与预期成果

联合运营与平台建设

园区平台化战略

-  **人工智能概念验证中心**
提供AI技术验证、应用场景落地和人才培养服务，加速企业AI转型
-  **智慧工地产品中试基地**
为智慧工地软硬件企业提供产品测试环境和技术支持，加速产品成熟
-  **国家级中小企业创业基地**
提供孵化、培育和政策辅导，降低企业运营成本，助力快速发展



招商策略与资源协同

- 组建联合招商运营团队，发挥国企背景与科技园优势
- 申报"园区服务型企业科协"，链接高校科技资源
- 优先引入大型企业填补清水房，再吸引中小企业
- 重点引进智慧工地产业链上下游关联企业

平台赋能生态

智慧工地系统开发与创新路径



智慧工地安全管理系统1.0

- 基于人工智能技术的工地安全监控与预警系统
- 多模态数据采集与安全风险智能识别分析
- 全景化安全看板与管理流程数字化
- 概念验证方式开发，电子科大科技园提供技术支持

数据采集层



视频/图像

分析处理层



AI分析

应用服务层



风险预警

展示交互层



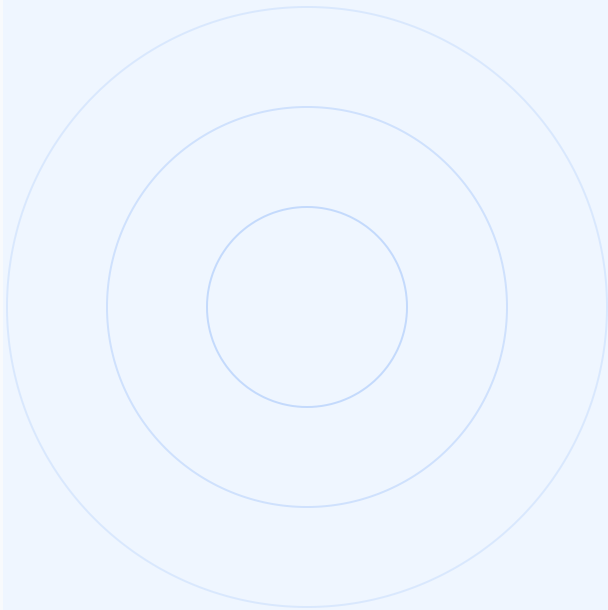
安全看板

智慧工地安全管理系统架构图



知识产权形成与核心技术

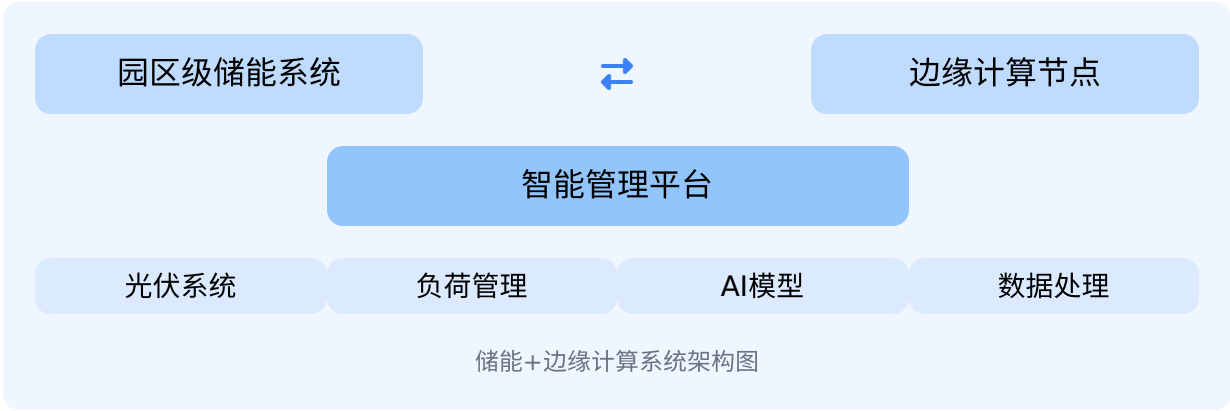
- 系统知识产权归属能投光电，形成软件著作权
- 基于工地场景的安全风险识别模型专利
- 多模态数据库与实时分析决策支持系统



储能+边缘计算示范工程

园区级储能+边缘计算系统

- 部署分布式储能系统，实现园区电力峰谷调节与能源优化管理
- 边缘计算节点提供本地化、低时延的人工智能算力服务
- 通过物联网传感与智能控制，实现能源与算力双管理



核心应用场景与价值

- 峰谷电价优化：**降低园区企业20-30%电费支出
- 本地AI算力：**支持大模型本地部署，降低时延和出口带宽
- 能源智能管理：**结合AI预测，优化能源使用效率
- 可靠性保障：**为园区关键设施提供不间断电力保障

示范效应与商业模式

四川能投智慧光电 | 电子科大科技园（菁蓉基地） | 智慧产业生态合作方案

- 园区内部验证：**形成可复制的技术与管理经验

运营策略与机制设计



联合运营组织结构

招商营销团队
客户开发与服务

技术研发团队
系统开发与维护

- 扁平化组织结构，确保高效决策与执行
- 明确分工与协作机制，责任到人
- 定期联席会议制度，保障信息畅通



决策机制与沟通协调



利益分配框架

收益类型	能投光电	电子科大概验中心
园区租金收入	100%	0%
增值服务收入	60%	40%
技术服务收入	50%	50%
知识产权收益	70%	30%

- 双方按照"风险共担、收益共享"原则进行利益分配
- 针对不同业务类型，设置差异化分成比例
- 合作期限内可根据业务发展动态调整

商业价值与效益预测



园区资产增值路径

- 西芯大道闲置空间活化，预计出租率提升至90%以上
- 智能化升级增加园区硬件设施价值30%
- 产业集聚效应带动周边配套升级与价值提升
- 形成"园区+平台+服务"三位一体资产增值模式



普通园区



产业园区



智慧园区



智慧生态平台



长短期效益分析

园区价值阶梯增长模型

短期效益

长期效益



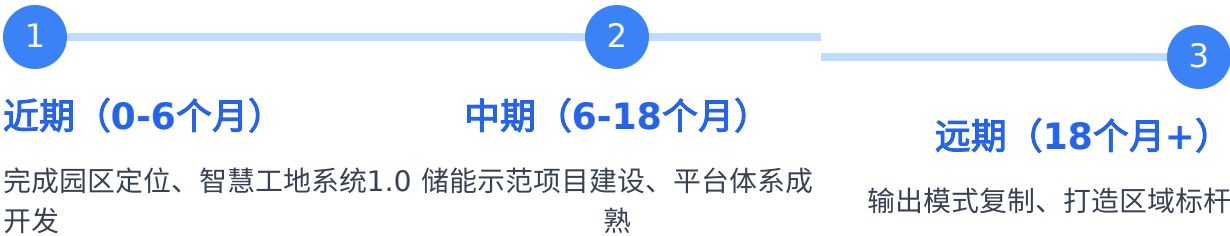
营收多元化与创新

- 基础租赁收入：园区出租率提升带来稳定现金流
- 高附加值服务：AI概念验证、算力服务等增值收入
- 储能服务：电费节约与能源优化增值20%以上
- 智慧工地系统：内部应用与外部销售双轨收益

项目展望与总结

智慧产业生态合作·共创数字化转型未来

发展路线图



本项目将分阶段推进：从园区运营模式改造与系统开发开始，过渡到示范项目建设与平台成熟，最终实现模式输出与品牌建立，形成可持续发展的智慧产业生态。

合作共赢愿景

- ✓ **能投光电：**业务转型升级、资产价值提升、构建新核心竞争力
- ✓ **电子科大概验中心：**场景落地、资源整合、科研成果转化
- ✓ **园区企业：**获得高价值服务、生态赋能、降本增效
- ✓ **城市发展：**产业升级、人才聚集、创新示范

合作价值与意义

战略价值

打造人工智能与智慧建筑领域的标杆项目，引领行业发展方向，助力数字化转型